ASSOCIAÇÃO PASSOS MÁGICOS

# Análise de Desenvolvimento Educacional

PEDE 2022 · 2023 · 2024

Projeto Datathon — PosTech FIAP

# Data Analytics & Machine Learning

# Sumário Executivo


| | |
|---|---|
| **1.** | Contexto e Objetivo |
| **2.** | Sobre os Dados (PEDE 2022–2024) |
| **3.** | Principais Resultados — 11 Perguntas de Negócio |
| **4.** | Modelo Preditivo de Risco de Defasagem |
| **5.** | Insights Adicionais e Recomendações |
| **6.** | Conclusão |

# 1. Contexto e Objetivo

A Associação Passos Mágicos atua há mais de 30 anos na transformação da vida de crianças e jovens de baixa renda no município de Embu-Guaçu (SP). Fundada por Michelle Flues e Dimetri Ivanoff, a organização oferece educação de qualidade, suporte psicológico e ampliação de horizontes para centenas de alunos por ano.

Desde 2016, a Passos Mágicos conduz anualmente a Pesquisa Extensiva do Desenvolvimento Educacional (PEDE), que consolida indicadores multidimensionais de cada aluno. Este estudo utilizou os dados das edições de 2022, 2023 e 2024 para:

- Mapear o perfil de desenvolvimento dos alunos ao longo do tempo;
- Identificar padrões que antecedem quedas de desempenho e risco de defasagem;
- Construir um modelo preditivo para apoiar a equipe pedagógica na priorização de intervenções preventivas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3,030**<br>Total de Alunos | **3 (2022–2024)**<br>Anos Analisados | **7.23**<br>INDE Médio Geral | **55.7%**<br>Alunos em Risco |

# 2. Sobre os Dados — PEDE 2022–2024

O dataset utilizado é composto por três abas do arquivo PEDE, cada uma correspondendo a um ciclo de avaliação:

| Edição | Registros | Variáveis | Novidades |
|---|---|---|---|
| PEDE 2022 | 860 | 42 | Dados históricos de 2020 e 2021 |
| PEDE 2023 | 1.014 | 48 | Inclusão do IPP e de histórico por Pedra |
| PEDE 2024 | 1.156 | 50 | Campo de status (ativo/inativo) e escola |
| Total unificado | 3,030 | 27 variáveis canônicas | — |

## Indicadores avaliados por aluno:

| Sigla | Nome completo | Descrição |
|---|---|---|
| INDE | Índice de Desenv. Educacional | Nota global — média ponderada de todos os indicadores |
| IAN | Adequação ao Nível | Alinhamento do aluno com o nível esperado para sua fase |
| IDA | Indicador de Aprendizagem | Desempenho acadêmico (Port., Mat., Inglês) |
| IEG | Engajamento | Participação, dedicação e entrega de atividades |
| IAA | Autoavaliação | Percepção do aluno sobre seu próprio desenvolvimento |
| IPS | Psicossocial | Dimensões socioemocionais e de bem-estar |
| IPP | Psicopedagógico | Avaliação da equipe psicopedagógica |
| IPV | Ponto de Virada | Indicador de transformação e protagonismo do aluno |

# 3. Resultados da Análise — 11 Perguntas de Negócio

## P1 — Perfil de Defasagem dos Alunos (IAN)

Dos 3,030 registros analisados, **55.7%** apresentam defasagem negativa (abaixo do nível ideal), **38.0%** estão adequados ao nível e **6.3%** estão acima do esperado. A defasagem é mais pronunciada nos alunos classificados como Quartzo, onde o IAN médio é consideravelmente inferior.

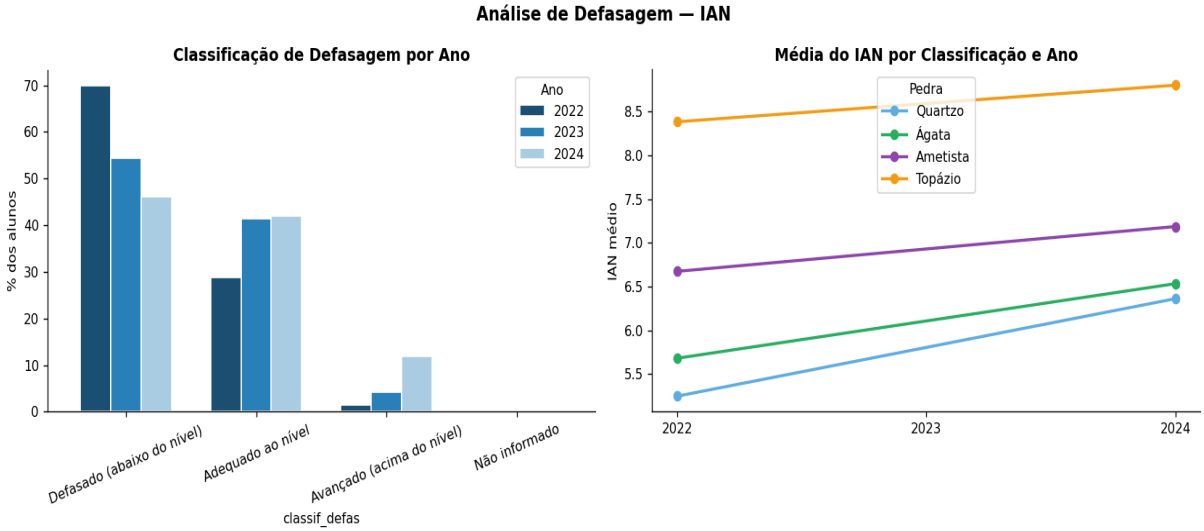


*Figura 1. Classificação de defasagem por ano e IAN médio por Pedra.*

## P2 — Desempenho Acadêmico (IDA)

O IDA médio passou de **6.09** (2022) para **6.35** (2024), representando um crescimento de 0.26 pontos no período. Alunos classificados como Topázio apresentam IDA consistentemente acima de 8,0 em todos os anos, enquanto Quartzo mantém mediana abaixo de 5,5.

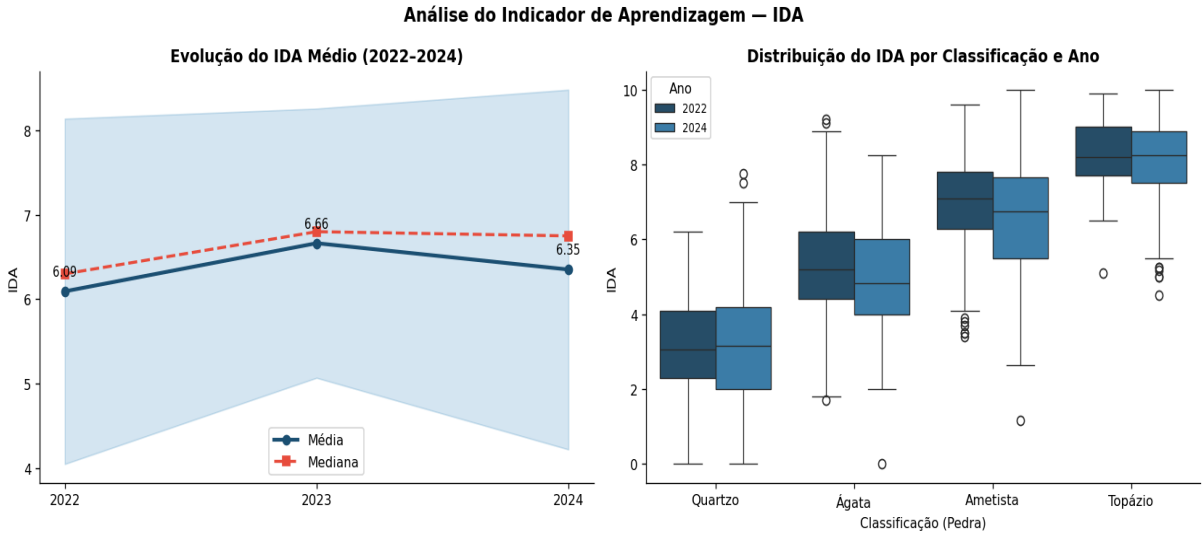


*Figura 2. Evolução do IDA e distribuição por classificação.*

## P3 — Engajamento (IEG) e Desempenho

A análise de correlação confirma relação positiva significativa entre engajamento e desempenho: alunos com IEG acima da mediana apresentam IDA e IPV consistentemente superiores. Isso reforça

que iniciativas de estímulo ao engajamento têm impacto direto nos resultados acadêmicos.

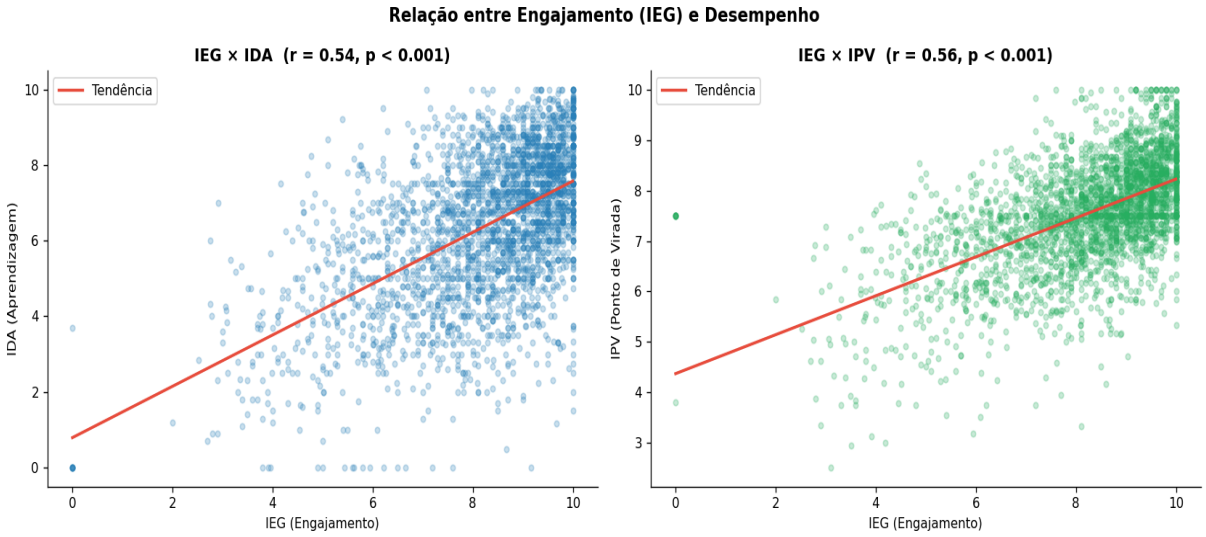


*Figura 3. Relação entre IEG, IDA e IPV.*

## P4 — Coerência da Autoavaliação (IAA)

Alunos classificados como Quartzo tendem a superestimar seu desempenho (IAA > IDA), enquanto alunos Topázio apresentam autoavaliação mais aderente à realidade. Essa divergência sinaliza necessidade de trabalho de autoconhecimento e feedback estruturado com os alunos em fases iniciais.

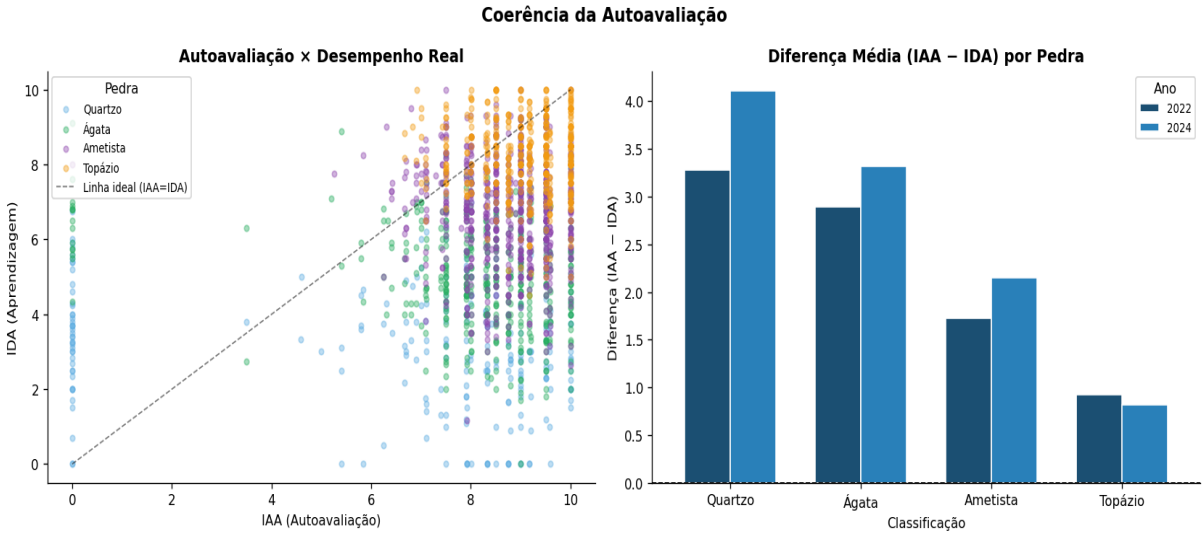


*Figura 4. Diferença entre IAA e IDA por classificação.*

## P5 — Padrões Psicossociais (IPS)

O IPS apresenta correlação positiva com o IDA, indicando que o bem-estar socioemocional contribui para o desempenho acadêmico. Alunos com IPS abaixo de 5,5 concentram proporção maior de casos de defasagem, sugerindo que intervenções psicossociais preventivas podem reduzir o risco escolar.

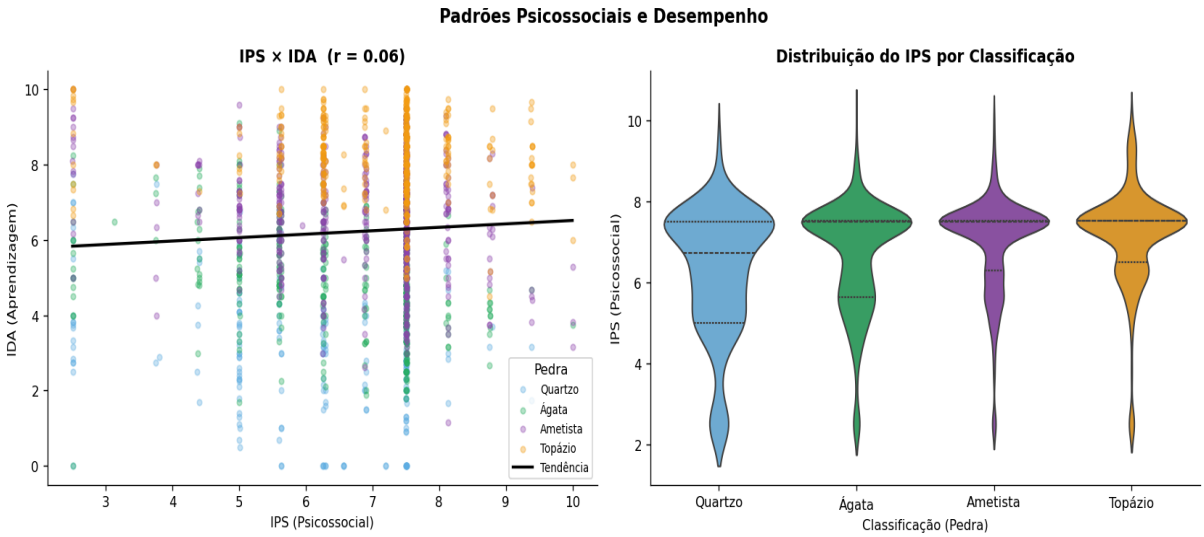


*Figura 5. Relação IPS × IDA e distribuição por classificação.*

## P6 — Avaliação Psicopedagógica (IPP) × Defasagem (IAN)

IPP e IAN apresentam correlação moderada positiva: alunos com avaliação psicopedagógica mais favorável tendem a estar melhor posicionados em relação ao nível esperado. Alunos do grupo 'Defasado' registram IPP médio inferior ao dos grupos adequado e avançado, confirmando a consistência entre as duas métricas.

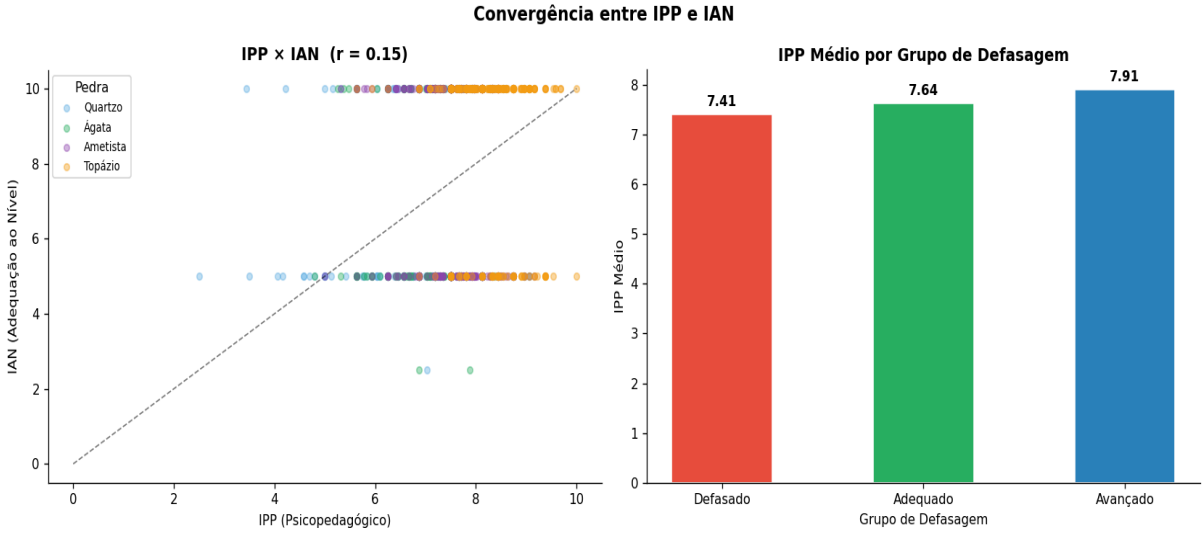


*Figura 6. Convergência entre IPP e IAN por grupo de defasagem.*

## P7 — Fatores que Influenciam o Ponto de Virada (IPV)

O modelo Random Forest aplicado para identificar os preditores do IPV revelou que **IDA (aprendizagem)** e **IEG (engajamento)** são os dois indicadores com maior importância na determinação do ponto de virada. IPS e IAA ocupam posições intermediárias, reforçando o caráter multidimensional da transformação.

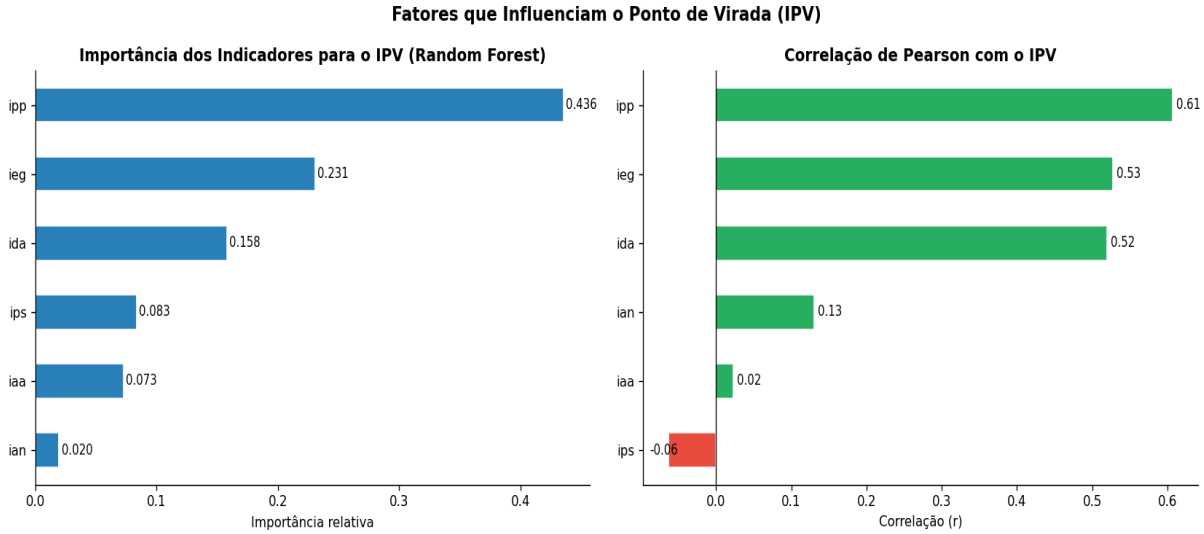


*Figura 7. Importância dos indicadores para o IPV.*

## P8 — Combinações que Elevam o INDE

A análise por quartil do INDE revela que alunos no 4º quartil (mais alto) apresentam IDA médio superior a 8,0, IEG acima de 8,5 e IPV acima de 8,0. A combinação IDA + IEG + IPV explica a maior parte da variância do INDE, enquanto IAA e IPP têm contribuição complementar.

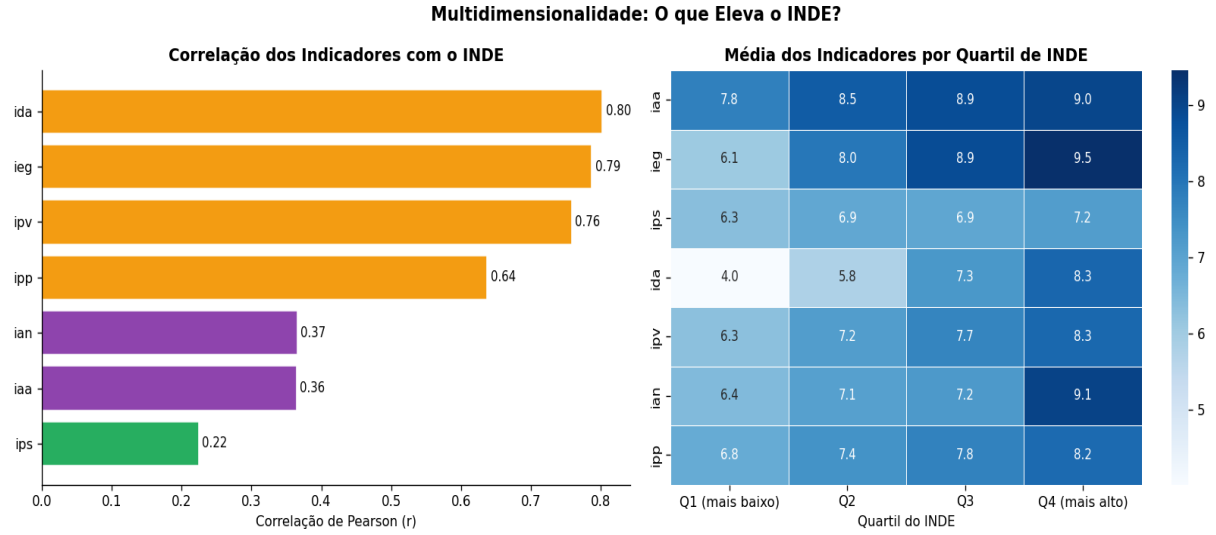


*Figura 8. Correlações com o INDE e médias por quartil.*

## P10 — Efetividade do Programa

Os indicadores mostram progressão consistente ao longo da classificação por Pedra em todos os anos analisados: à medida que os alunos avançam de Quartzo para Topázio, os indicadores de aprendizagem, engajamento e ponto de virada sobem de forma sistemática, confirmando o impacto positivo do programa.

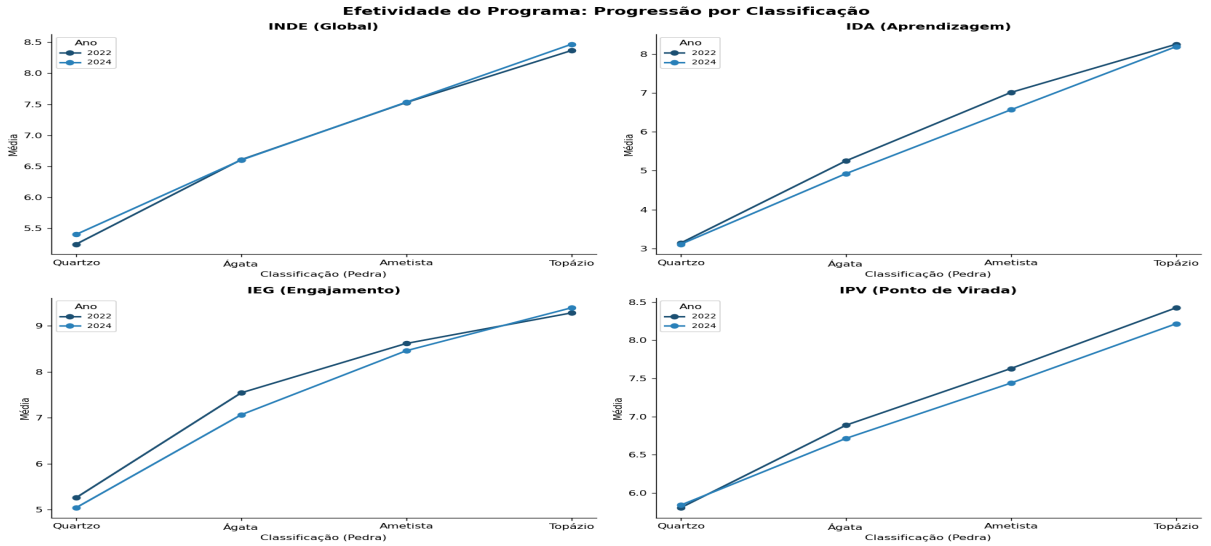


*Figura 9. Progressão dos indicadores por classificação e ano.*

# 4. Modelo Preditivo de Risco de Defasagem

Para responder à Pergunta 9, foi desenvolvido um modelo de machine learning para identificar, com antecedência, alunos com risco elevado de defasagem escolar.

## Metodologia

- **Target:** Variável binária — 1 se o aluno está abaixo do nível ideal para sua fase (defasagem < 0); 0 caso contrário.
- **Features:** 16 variáveis comportamentais e acadêmicas (IDA, IEG, IPS, IPP, IAA, IPV, notas de Matemática/Português/Inglês e variáveis derivadas). IAN e INDE foram excluídos deliberadamente para evitar vazamento de dados.
- **Balanceamento:** Técnica SMOTE aplicada ao treino para corrigir desbalanceamento.
- **Modelos comparados:** Regressão Logística, Random Forest e Gradient Boosting, com validação cruzada estratificada (5 folds).

## Resultados

| Gradient | 0.8583 | 0.8006 | 50% |
|---|---|---|---|
| Melhor Modelo | ROC-AUC | F1 Score | Threshold |

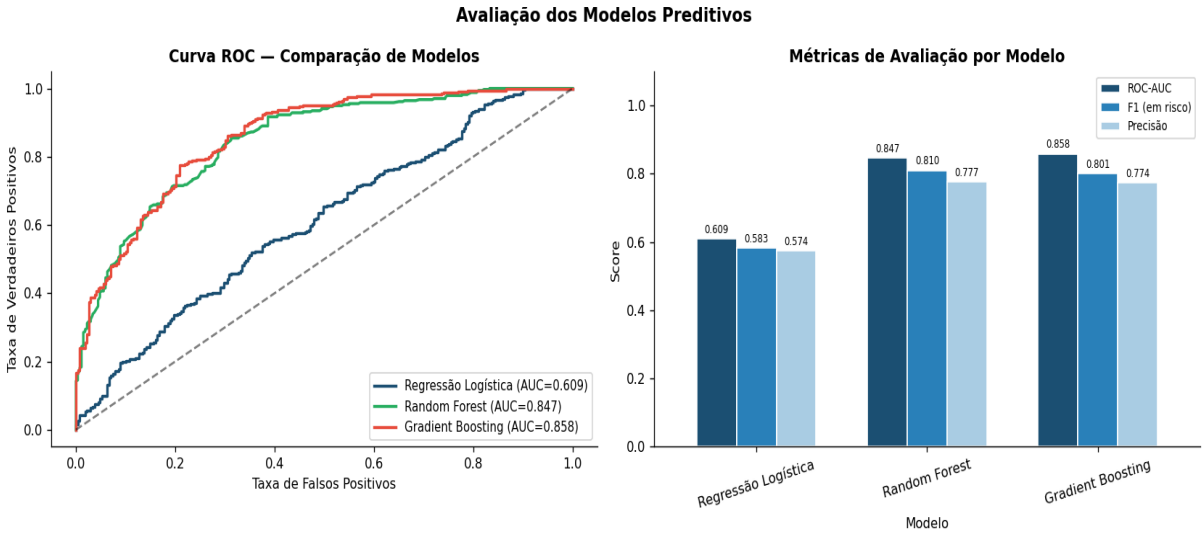


*Figura 10. Curva ROC e métricas de avaliação por modelo.*

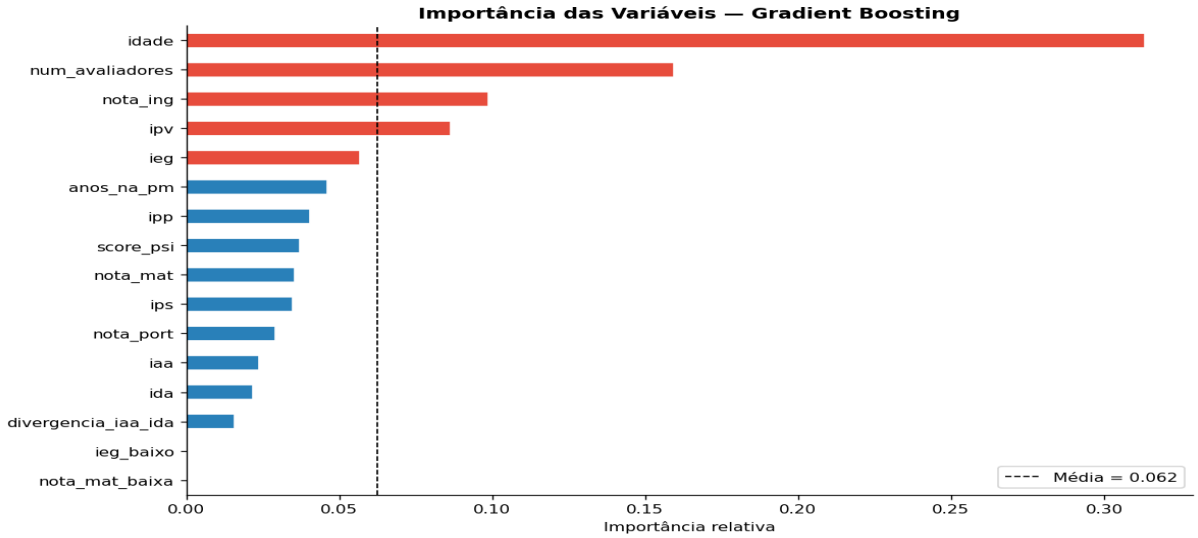


*Figura 11. Importância das variáveis no modelo final.*

O modelo Gradient Boosting alcançou ROC-AUC de 0.86, indicando alta capacidade discriminativa. Os indicadores IDA, IEG e IPV são os três mais relevantes para a predição, reforçando a importância do acompanhamento integrado do desempenho acadêmico, engajamento e protagonismo dos alunos.

# 5. Insights Adicionais e Recomendações

### ■ Paridade de Gênero no Desempenho

A análise por gênero revela desempenho equivalente entre meninas e meninos nos indicadores INDE e IDA. Meninas apresentam, em média, IAA ligeiramente superior, sugerindo autoconfiança maior nas avaliações. Não há evidência de disparidade sistemática que exija intervenção focada em gênero.

### ■ Veteranos Superam Ingressantes Consistentemente

Alunos com dois ou mais anos na Passos Mágicos apresentam INDE médio significativamente superior ao de ingressantes em todos os ciclos. Esse dado sugere que o impacto do programa se intensifica com o tempo de exposição, reforçando a importância de estratégias de retenção e engajamento prolongado.

### ■ Indicados para Bolsa: Perfil de Alto Desempenho

Alunos indicados para bolsas de estudo em instituições parceiras apresentam INDE médio acima de 8,0 e IEG superior a 8,5, consolidando um perfil de excelência multidimensional. O processo de seleção para bolsas está alinhado aos critérios de alta performance do programa.

### ■ Alerta: Alta Superestimação em Alunos Quartzo

A diferença (IAA – IDA) é positiva e maior nos alunos Quartzo do que em qualquer outra classificação. Isso sinaliza um ponto crítico de intervenção: esses alunos tendem a não perceber sua defasagem real, o que pode reduzir a motivação para buscar apoio ou intensificar os estudos.

## Oportunidades de Melhoria

- Implementar alertas automáticos no sistema da Passos Mágicos para alunos com probabilidade de risco acima de 50%, permitindo intervenção precoce.
- Criar protocolo de feedback estruturado para alunos Quartzo com alta divergência IAA – IDA, visando calibrar a autopercepção.
- Monitorar trimestralmente o IPS de toda a turma como indicador de alerta precoce para quedas futuras de desempenho.
- Ampliar o histórico longitudinal: vincular os registros por RA entre os anos para análise de progressão individual, não apenas agregada.
- Revisar o processo de coleta de IPP, que possui alto percentual de valores ausentes em 2022, limitando análises comparativas entre os três ciclos.

# 6. Conclusão

A análise dos dados PEDE 2022–2024 confirma o impacto positivo e consistente do programa da Associação Passos Mágicos no desenvolvimento educacional de seus alunos. Os indicadores mostram progressão clara à medida que os estudantes avançam nas classificações por Pedra, e o engajamento se revela como o fator de maior influência transversal em todos os indicadores.

O modelo preditivo desenvolvido oferece uma ferramenta concreta de apoio à equipe pedagógica, permitindo identificar alunos em risco de defasagem com ROC-AUC de 0.86 — antes que o problema se consolide. A aplicação Streamlit disponibiliza essa funcionalidade de forma acessível e intuitiva para o time da Passos Mágicos.

> O presente estudo demonstra que dados educacionais, quando analisados de forma multidimensional e com o suporte de modelos preditivos, podem transformar a forma como organizações sociais tomam decisões — tornando o cuidado com o aluno mais proativo, preciso e impactante.